

《概率论与数理统计 B》课程考试试卷(A)

开课二级学院：_____，考试时间：_____年____月____日____时

考试形式：闭卷 ☒、开卷 ☐，允许带_____计算器_____入场

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 班级：_____

题序	一	二	三 (1)	三 (2)	三 (3)	三 (4)	三 (5)	三 (6)	总分
得分									
评卷人									

装

一、选择题：（每题 2 分，2×10=20）

1. 设事件 A、B 互相独立，且 $P(A) > 0$ ， $P(B) > 0$ ，则（ ）一定成立。

- (A) $P(\overline{A}|\overline{B}) = 1 - P(A)$ (B) $P(A|B) = 0$
 (C) $P(A) = 1 - P(B)$ (D) $P(A|B) = P(B)$

2. 掷一枚质地均匀的骰子，则在出现偶数点的条件下出现 4 点的概率为（ ）。

- (A) 1/6 (B) 2/3 (C) 1/3 (D) 1/2

3. 已知 X 服从二项分布 $B(n, p)$ ，且 $E(2X) = 8$ ， $D(-2X) = \frac{32}{3}$ ，则参数 n, p 分别为（ ）。

- (A) 18, 2/3 (B) 12, 1/2 (C) 12, 1/3 (D) 24, 1/4

4. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则 $Y = 2X + 3$ 的分布函数 $G(y)$ 为（ ）。

- (A) $F(\frac{y}{2} - \frac{3}{2})$ (B) $F(2y + 3)$ (C) $2F(y) + 3$ (D) $\frac{1}{2}F(y) - \frac{3}{2}$

5. 对任意随机变量 X ，若 EX ， DX 存在，则 $D[D(DX)]$ 等于（ ）。

- (A) 0 (B) X (C) $(DX)^3$ (D) DX

6. 对于任意两个随机变量 X 和 Y ，若相关系数 $R_{XY} = 0$ ，则（ ）。

- (A) $D(XY) = DX \cdot DY$ (B) X 和 Y 相互独立
 (C) $D(X + Y) = DX + DY$ (D) 以上选项都不成立

证

线

7. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, X 的分布函数为 $\Phi(x)$, 则 $P(|X| > 2)$ 的值为 ()。
- (A) $2[1-\Phi(2)]$ (B) $2\Phi(2)-1$
 (C) $2-\Phi(2)$ (D) $1-2\Phi(2)$
8. 随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随 σ 增大, $P\{|X-\mu| < 3\sigma\}$ ()。
- (A) 单调增大 (B) 保持不变 (C) 单调减少 (D) 增减不定
9. 若总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体 X 的样本, 则 $\bar{x} \sim$ ()。
- (A) 正态分布; (B) t 分布;
 (C) χ^2 分布 (D) F 分布
10. 样本 X_1, X_2, X_3, X_4 取自正态分布总体 X , $EX = \mu$ 为已知, 而 $DX = \sigma^2$ 未知, 则下列随机变量中不能作为统计量的是 ()
- (A) $\bar{X} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 X_i$; (B) $X_1 + X_4 - 2\mu$;
 (C) $k = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2$; (D) $S^2 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2$

二. 填空题: (每空2分, $2 \times 10 = 20$)

1. 设 A, B, C 表示三个随机事件, 用 A, B, C 表示事件 “ A, B, C 三个事件至少有一个发生”
 _____。
2. 已知 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6, P(B|A) = 0.8$, 则 $P(A \cup B) =$ _____。
3. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 则 $P(X > 0.4) =$ _____。
4. 设 $EX = 1, EY = 1, DX = 9, DY = 6$, X 与 Y 独立, 则 $E(3X + 2Y) =$ _____, $D(3X - 2Y) =$ _____。

5. 随机变量 X 的概率分布为 $P(X=k)=\frac{k}{c} (k=1, 2, 3)$, 则 $c=$ _____。
6. 设 $X \sim N(0, 2)$, 则 X 的密度函数为_____； $P(X>0)=$ _____；
 $\eta =$ _____ $\sim N(0,1)$ 。
7. 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, χ_1^2, χ_2^2 独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim$ _____。

三、计算题:(共 60 分)

1. (本小题 10 分) 设 A 、 B 是两随机事件, 且 $P(A)=0.2, P(B)=0.3, P(A \cup B)=0.4$, 求概率 (1) $P(A\bar{B})$, (2) $P(\bar{A}B)$, (3) $P(\overline{AB})$ 。
2. (本小题 6 分) 假定某工厂甲、乙、丙三个车间生产同一种螺钉, 产量依次占全厂的 45%、35%、20% 如果各车间的次品率依次为 4%、2%、5%, 从全厂产品中任意抽取出的一个产品, 问: 取出的一个产品为次品的概率。
3. (本小题 10 分) 一批零件中有 5 个合格品与 2 个废品. 安装机器时从这批零件中任取 1 个. 如果取出的废品不在放回, 直到取到合格品为止. X 表示在取得合格品前已取出的废品数, 求 X 的概率分布以及分布函数.

4. (本小题 12 分) 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$,

求 (1) 系数 A ; (2) 分布函数 $F(x)$; (3) 计算 $P(X < \frac{1}{2})$; (4) 求期望 $E(X)$, 方差 $D(X)$ 。

5. (本小题 12 分)

设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} C & (0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

- (1) 确定常数 C ; (2) 求边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;
- (3) 判断 X 与 Y 是否独立; (4) 求 $P\{X+Y < 1\}$ 。

6 . (本 小 题 10 分) 设 总 体 X 服 从 泊 松 分 布 $P(\lambda)$, 其 概 率 函 数 为

$$p(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, x = 0, 1, 2, \dots$$

其中 λ 为未知参数。如果取得总体的一组样本观测值为

$x_1, x_2, \dots, x_n$ ，求（1）参数 λ 的矩估计；（2）参数 λ 的最大似然估计。